

Rezolvare Completă și Detaliată

Examenul Național pentru Definitivare în Învățământ

Anul 2023 - Informatică și Tehnologia Informației

Cuprins

I. Rezolvare Definitivat Model 2023	2
SUBIECTUL I (60 de puncte)	2
1. Algoritmul de sortare prin Inserție (Insertion Sort)	2
a) Descriere în limbaj natural și exemplificare pe 7 numere	2
b) Complexitatea algoritmului	2
c) Problemă completă (Sortare prin inserție)	2
2. Rețele: Aplicații colaborative	3
3. Programare: Permutare circulară cifre	3
4. Baze de date: Curse de cai	5
II. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (19 iulie 2023)	5
SUBIECTUL I	5
1. Algoritmul Dijkstra	5
2. Formatarea paginii	5
3. Programare: Cifra de control	5
4. Baze de date: Organizație de ciclism	5
SUBIECTUL al II-lea	6
1. Didactică: Operații pe date	6
2. Evaluare: Întrebări structurate	6

I. Rezolvare Definitivat Model 2023

SUBIECTUL I (60 de puncte)

1. Algoritmul de sortare prin Inserție (Insertion Sort)

a) Descriere în limbaj natural și exemplificare pe 7 numere

- **Descriere:** Algoritmul pornește de la al doilea element al tabloului și îl consideră pe rând drept „cheie”. Elementul cheie este comparat cu elementele din stânga sa (deja sortate) și deplasat spre stânga până când își găsește poziția corectă (când se întâlnește un element mai mic sau egal cu el).
- **Exemplificare pentru tabloul:** [35, 12, 45, 8, 20, 15, 30] ($N = 7$)
 1. **Pasul 1** (cheie = 12): $12 < 35$, deplasăm 35. Tabloul devine: [12, 35, 45, 8, 20, 15, 30].
 2. **Pasul 2** (cheie = 45): $45 > 35$, rămâne pe loc. Tabloul: [12, 35, 45, 8, 20, 15, 30].
 3. **Pasul 3** (cheie = 8): $8 < 45$, $8 < 35$, $8 < 12$. Deplasăm toate elementele. Tabloul: [8, 12, 35, 45, 20, 15, 30].
 4. **Pasul 4** (cheie = 20): $20 < 45$, $20 < 35$, $20 > 12$. Deplasăm 45 și 35. Tabloul: [8, 12, 20, 35, 45, 15, 30].
 5. **Pasul 5** (cheie = 15): $15 < 45$, $15 < 35$, $15 < 20$, $15 > 12$. Deplasăm 45, 35, 20. Tabloul: [8, 12, 15, 20, 35, 45, 30].
 6. **Pasul 6** (cheie = 30): $30 < 45$, $30 < 35$, $30 > 20$. Deplasăm 45 și 35. Tabloul final sortat: [8, 12, 15, 20, 30, 35, 45].

b) Complexitatea algoritmului

- **Cazul cel mai nefavorabil (Worst case):** Vectorul este sortat descrescător. Pentru fiecare element de la poziția i facem i comparații. Complexitatea este $O(N^2)$.
- **Cazul cel mai favorabil (Best case):** Vectorul este deja sortat crescător. Facem o singură comparație pentru fiecare cheie. Complexitatea este $O(N)$.
- **Cazul mediu (Average case):** Complexitatea timpului este tot de ordinul $O(N^2)$.

c) Problemă completă (Sortare prin inserție)

- **Enunț:** Să se ordoneze crescător elementele unui vector folosind sortarea prin inserție.
- **Cod C++:**

```
#include <iostream>
using namespace std;
void insertionSort(int A[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; ++i) {
        int cheie = A[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && A[j] > cheie) {
            A[j + 1] = A[j];
            j--;
        }
        A[j + 1] = cheie;
    }
}
int main() {
    int A[] = {35, 12, 45, 8, 20, 15, 30};
    insertionSort(A, 7);
    for (int x : A) cout << x << " ";
}
```

```
    return 0;
}
```

• **Cod Pascal:**

```
program SortareInsertie;
var
  A: array[1..7] of integer = (35, 12, 45, 8, 20, 15, 30);
  i, j, cheie: integer;
begin
  for i := 2 to 7 do
  begin
    cheie := A[i];
    j := i - 1;
    while (j >= 1) and (A[j] > cheie) do
    begin
      A[j + 1] := A[j];
      j := j - 1;
    end;
    A[j + 1] := cheie;
  end;
  for i := 1 to 7 do write(A[i], ' ');
end.
```

2. Rețele: Aplicații colaborative

- **Aplicații colaborative:** Programe ce permit utilizatorilor aflați în locații diferite să lucreze în timp real la același document sau proiect (ex. Microsoft Teams, Google Docs).
- **Dispozitive periferice utilizate:** Cameră web, microfon, căști/boxe.
- **Beneficii:** Reducerea costurilor de deplasare, flexibilitatea programului de lucru.
- **Dezavantaje:** Dependența critică de conexiunea la internet, riscuri crescute privind securitatea datelor.

3. Programare: Permutare circulară cifre

Soluție C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

void circular(long long &n) {
    long long temp = n;
    long long p = 1;
    while (temp >= 10) {
        p *= 10;
        temp /= 10;
    }
    int last = n % 10;
    n = last * p + (n / 10);
}

int main() {
    ifstream fin("def2022.in");
    long long x;
```

```

long long min_odd = -1;
int count_min = 0;
while (fin >> x) {
    circular(x);
    if (x % 2 != 0) {
        if (min_odd == -1 || x < min_odd) {
            min_odd = x;
            count_min = 1;
        } else if (x == min_odd) {
            count_min++;
        }
    }
}
fin.close();

if (min_odd == -1) cout << "nu exista\n";
else cout << min_odd << " " << count_min << "\n";

return 0;
}

```

Soluție Pascal:

```

program PermutareCifre;
var
    fin: text;
    x, min_odd: int64;
    count_min: integer;

procedure circular(var n: int64);
var
    temp, p: int64;
    last: integer;
begin
    temp := n;
    p := 1;
    while temp >= 10 do
        begin
            p := p * 10;
            temp := temp div 10;
        end;
    last := n mod 10;
    n := last * p + (n div 10);
end;

begin
    assign(fin, 'def2022.in');
    reset(fin);
    min_odd := -1;
    count_min := 0;
    while not eof(fin) do
        begin
            read(fin, x);
            circular(x);
            if x mod 2 <> 0 then
                begin
                    if (min_odd = -1) or (x < min_odd) then

```

```

begin
    min_odd := x;
    count_min := 1;
end
else if x = min_odd then
    count_min := count_min + 1;
end;
end;
close(fin);

if min_odd = -1 then writeln('nu exista')
else writeln(min_odd, ' ', count_min);
end.

```

4. Baze de date: Curse de cai

• Entități:

- CAL: id_cal (PK), nume, varsta, proprietar_contact.
- CURSA: id_cursa (PK), tip_cursa, data_ora.
- INSCRIERE: id_cal (FK), id_cursa (FK), loc_clasare (NULL), PK este (id_cal, id_cursa).

• SQL:

```

DELETE FROM CAL
WHERE id_cal NOT IN (
    SELECT DISTINCT i.id_cal
    FROM INSCRIERE i
    JOIN CURSA c ON i.id_cursa = c.id_cursa
    WHERE c.data_ora >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 YEAR)
);

```

II. Rezolvare Definitivat Varianta 3 (19 iulie 2023)

[Subiect PDF](file:

(Notă: Acest subiect este identic cu cel din Definitivat 2024 Model).

SUBIECTUL I

1. Algoritmul Dijkstra

Vezi Definitivat 2024 (Secțiunea I.1).

2. Formatarea paginii

Vezi Definitivat 2024 (Secțiunea I.2).

3. Programare: Cifra de control

Codul C++ și Pascal este identic cu cel din modelul 2024 (Secțiunea I.3).

4. Baze de date: Organizație de ciclism

Vezi Definitivat 2024 (Secțiunea I.4).

SUBIECTUL al II-lea

1. Didactică: Operații pe date

Demersul didactic dedicat predării unității centrale (soft/hard) sau operațiilor logice.

2. Evaluare: Întrebări structurate

Vezi Definitivat 2024 (Secțiunea II.2).